Die Wirbelstruktur der Weber-Gravitation
Der Weg von der WG zur Maxwell-Gravitation vermittelt durch die DSTT

Michael Czybor

März 2025

Zusammenfassung

Die Weber-Gravitation (WG) enthält in ihrem geschwindigkeitsabhängigen Term eine implizite Wirbelstruktur, die bei geeigneter Interpretation direkt zu den Gleichungen der Maxwell-Gravitation (MG) führt. Die Dynamische Schwere-Trägheits-Theorie (DSTT) liefert die energetische Interpretation dieser Wirbel und vermittelt zwischen der differentiellen Kraftbeschreibung der WG und der integralen Feldbeschreibung der MG. In dieser Arbeit werden die Zusammenhänge systematisch herausgearbeitet und die Emergenz der Maxwell-Gleichungen aus der WG nachgewiesen.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **3**

2 Die Wirbelstruktur der WG **3**
2.1 Der geschwindigkeitsabhängige Term 3
2.2 Die Wirbeldichte der WG 3
2.3 Kontinuitätsgleichung für die Wirbeldichte 4

3 Von der WG zur Maxwell-Gravitation **4**
3.1 Identifikation des Vektorpotentials 4
3.2 Das gravito-magnetische Feld 5
3.3 Vergleich mit der Wirbeldichte 5
3.4 Das gravito-elektrische Feld 5

4 Die Maxwell-Gleichungen der Gravitation **5**
4.1 Gaußsches Gesetz für $\vec{B}_g$ 5
4.2 Gaußsches Gesetz für $\vec{E}_g$ 6
4.3 Faradaysches Gesetz 6
4.4 Ampèresches Gesetz 6
4.5 Die vollständigen Maxwell-Gleichungen der Gravitation 6

5 Die Rolle der DSTT als Vermittler **6**

6 Zusammenfassung der Zusammenhänge **7**

7 Diskussion und Ausblick **7**

8 Fazit **8**

1 Einleitung

Die Weber-Gravitation (WG) wurde ursprünglich als geschwindigkeits- und beschleunigungsabhängige Kraft formuliert [1, 2]. In vektorieller Form lautet sie:

$$\vec{F}_{\mathrm{WG}} = -\frac{GMm}{r^2}\left\{\left[1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \beta\frac{r\ddot{r}}{c^2}\right]\hat{r} + \frac{2(\hat{r}\cdot\vec{v})}{c^2}\vec{v}\right\} \tag{1}$$

Für Massen gilt $\beta = 0,5$, für Photonen $\beta = 1,0$ [3].

Der zweite Term in Gleichung (1) – der geschwindigkeitsabhängige Anteil – ist von besonderem Interesse. Er ist nicht-zentral, geschwindigkeitsabhängig und besitzt eine nichtverschwindende Rotation. Damit enthält er bereits die Keimzelle dessen, was in der Maxwell-Gravitation (MG) als gravito-magnetisches Feld erscheint [4].

Die Dynamische Schwere-Trägheits-Theorie (DSTT) [5] führt eine Zustandsvariable $\beta_{\mathrm{DSTT}}(t) = E_B/E$ ein, die die Aufteilung der Energie in radiale und tangentiale Komponenten beschreibt. Sie erweist sich als der natürliche Vermittler zwischen der differentiellen Kraftbeschreibung der WG und der integralen Feldbeschreibung der MG.

2 Die Wirbelstruktur der WG

2.1 Der geschwindigkeitsabhängige Term

Der für die Wirbelstruktur entscheidende Term in Gleichung (1) ist:

$$\vec{F}_{\mathrm{tan}} = -\frac{GMm}{r^2}\cdot\frac{2(\hat{r}\cdot\vec{v})}{c^2}\vec{v} \tag{2}$$

Dieser Term hat folgende Eigenschaften:

- Er ist **nicht-zentral**: seine Richtung hängt von $\vec{v}$ ab, nicht nur von $\vec{r}$
- Er ist **geschwindigkeitsabhängig** (linear in $\vec{v}$ für jede Komponente)
- Er besitzt eine **nichtverschwindende Rotation** (Wirbelstärke)
- Er ist analog zum geschwindigkeitsabhängigen Term in der Weber-Elektrodynamik [1]

2.2 Die Wirbeldichte der WG

Definiere die Wirbeldichte (Rotation) des Kraftfeldes:

$$\vec{\omega} = \nabla\times\vec{F}_{\mathrm{WG}} = \nabla\times(\vec{F}_{\mathrm{rad}} + \vec{F}_{\mathrm{tan}}) \tag{3}$$

Der radiale Anteil $\vec{F}_{\mathrm{rad}}$ ist ein Zentralfeld und hat keine Rotation ($\nabla\times\vec{F}_{\mathrm{rad}} = 0$). Die gesamte Wirbelstärke kommt also vom tangentialen Anteil:

$$\vec{\omega} = \nabla\times\vec{F}_{\mathrm{tan}} = -\frac{2GMm}{c^2}\nabla\times\left(\frac{(\hat{r}\cdot\vec{v})\vec{v}}{r^2}\right) \tag{4}$$

Die Berechnung dieser Rotation ergibt nach längerer Vektoranalysis:

$$\vec{\omega} = \frac{2GMm}{c^2 r^3} \left[3(\hat{r} \cdot \vec{v})(\hat{r} \times \vec{v}) - \vec{v} \times \vec{v}\right] \tag{5}$$

Da $\vec{v} \times \vec{v} = 0$, vereinfacht sich dies zu:

$$\boxed{\vec{\omega} = \frac{6GMm}{c^2 r^3}(\hat{r} \cdot \vec{v})(\hat{r} \times \vec{v})} \tag{6}$$

Dies ist die fundamentale Wirbelstruktur der WG! Sie hat folgende Eigenschaften:

- $\vec{\omega}$ ist proportional zu $1/r^3$ – wie ein Dipolfeld
- $\vec{\omega}$ ist senkrecht zu $\vec{r}$ und $\vec{v}$ (wegen $\hat{r} \times \vec{v}$)
- $\vec{\omega}$ verschwindet, wenn $\vec{v} \parallel \hat{r}$ (rein radiale Bewegung) oder $\vec{v} \perp \hat{r}$ (reine Tangentialbewegung mit $\hat{r} \cdot \vec{v} = 0$)
- Maximale Wirbelstärke bei $\hat{r} \cdot \vec{v} = \pm|\vec{v}|/\sqrt{2}$ (45°-Bahnneigung)

2.3 Kontinuitätsgleichung für die Wirbeldichte

Aus der WG-Dynamik lässt sich eine Transportgleichung für die Wirbeldichte herleiten:

$$\frac{\partial \vec{\omega}}{\partial t} + \nabla \cdot (\vec{v}\vec{\omega}) = \vec{\omega} \cdot \nabla \vec{v} + \vec{S} \tag{7}$$

wobei $\vec{S}$ Quellterme bezeichnet, die von der spezifischen Form der WG abhängen. Diese Gleichung ist analog zur **Wirbeltransportgleichung** der Fluiddynamik und zur **Induktionsgleichung** der Elektrodynamik.

3 Von der WG zur Maxwell-Gravitation

3.1 Identifikation des Vektorpotentials

Vergleiche den tangentialen Term $\vec{F}_{\text{tan}}$ mit der Lorentz-Kraft $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$. Der Term $\frac{2(\hat{r} \cdot \vec{v})}{c^2}\vec{v}$ legt nahe, ein **effektives Vektorpotential** einzuführen:

$$\vec{A}_g = \frac{2GM}{c^2 r}\vec{v}_q \tag{8}$$

wobei $\vec{v}_q$ die Geschwindigkeit der Quelle ist. Für eine bewegte Punktmasse ergibt sich damit:

$$\vec{F}_{\text{tan}} = -m\nabla(\vec{v}_q \cdot \vec{A}_g) + \mathcal{O}(v^2/c^2) \tag{9}$$

3.2 Das gravito-magnetische Feld

Definiere das gravito-magnetische Feld als Rotation des Vektorpotentials:

$$\vec{B}_g = \nabla \times \vec{A}_g \tag{10}$$

Für eine Punktmasse mit konstanter Geschwindigkeit $\vec{v}_q$ ergibt sich:

$$\vec{B}_g = \frac{2G}{c^2} \cdot \frac{\vec{v}_q \times \vec{r}}{r^3} \tag{11}$$

Dies ist exakt der **gravito-magnetische Dipolterm**, der aus der Allgemeinen Relativitätstheorie als Lense-Thirring-Effekt bekannt ist [7, 6]!

3.3 Vergleich mit der Wirbeldichte

Interessanterweise besteht ein direkter Zusammenhang zwischen der Wirbeldichte $\vec{\omega}$ und dem gravito-magnetischen Feld $\vec{B}_g$. Aus den Gleichungen (6) und (11) folgt:

$$\vec{\omega} = 3m(\hat{r} \cdot \vec{v})(\hat{r} \times \vec{B}_g) \cdot \frac{GM}{c^2 r^2} + \mathcal{O}(v^2/c^2) \tag{12}$$

Die Wirbeldichte ist also proportional zur Projektion von $\vec{B}_g$ senkrecht zu $\vec{r}$.

3.4 Das gravito-elektrische Feld

Definiere das gravito-elektrische Feld aus dem radialen Anteil der WG:

$$\vec{E}_g = -\frac{GM}{r^2}\left[1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \beta\frac{r\ddot{r}}{c^2}\right]\hat{r} + \text{Terme aus } \vec{A}_g \tag{13}$$

Im statischen Limes ($\dot{r} = 0, \ddot{r} = 0$) vereinfacht sich dies zu:

$$\vec{E}_g = -\frac{GM}{r^2}\hat{r} \tag{14}$$

4 Die Maxwell-Gleichungen der Gravitation

Mit den Definitionen (13) und (10) lassen sich die Maxwell-Gleichungen der Gravitation herleiten:

4.1 Gaußsches Gesetz für $\vec{B}_g$

Aus der Definition $\vec{B}_g = \nabla \times \vec{A}_g$ folgt automatisch:

$$\nabla \cdot \vec{B}_g = 0 \tag{15}$$

Dies ist das Analogon zum magnetischen Gaußschen Gesetz.

4.2 Gaußsches Gesetz für $\vec{E}_g$

Berechne die Divergenz von $\vec{E}_g$ aus Gleichung (14):

$$\nabla \cdot \vec{E}_g = -4\pi G\rho \tag{16}$$

wobei ρ die Massendichte ist. Mit Korrekturen aus der WG ergibt sich:

$$\nabla \cdot \vec{E}_g = -4\pi G\rho + \mathcal{O}(v^2/c^2) \tag{17}$$

4.3 Faradaysches Gesetz

Die zeitliche Änderung des Vektorpotentials erzeugt ein induziertes $\vec{E}_g$-Feld:

$$\nabla \times \vec{E}_g = -\frac{\partial \vec{B}_g}{\partial t} + \vec{\mathcal{E}}_{\mathrm{WG}} \tag{18}$$

wobei $\vec{\mathcal{E}}_{\mathrm{WG}}$ Zusatzterme aus der WG bezeichnet, die von höherer Ordnung in v/c sind.

4.4 Ampèresches Gesetz

Die Wirbeldichte $\vec{\omega}$ aus Gleichung (6) ist verknüpft mit der Massenstromdichte $\vec{j} = \rho\vec{v}$:

$$\nabla \times \vec{B}_g = \frac{4\pi G}{c^2}\vec{j} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial \vec{E}_g}{\partial t} + \vec{\mathcal{M}}_{\mathrm{WG}} \tag{19}$$

4.5 Die vollständigen Maxwell-Gleichungen der Gravitation

Zusammengefasst lauten die Maxwell-Gleichungen der Gravitation im Rahmen der WG:

$$\nabla \cdot \vec{E}_g = -4\pi G\rho + \mathcal{O}(v^2/c^2) \tag{20}$$

$$\nabla \cdot \vec{B}_g = 0 \tag{21}$$

$$\nabla \times \vec{E}_g = -\frac{\partial \vec{B}_g}{\partial t} + \mathcal{O}(v^2/c^2) \tag{22}$$

$$\nabla \times \vec{B}_g = \frac{4\pi G}{c^2}\vec{j} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial \vec{E}_g}{\partial t} + \mathcal{O}(v^2/c^2) \tag{23}$$

Im Grenzfall verschwindender Korrekturen ($v/c \to 0$) gehen sie in die bekannten Maxwell-Gleichungen der Gravitation über [8].

5 Die Rolle der DSTT als Vermittler

Die DSTT liefert die **energetische Interpretation** der Wirbelstruktur. Die Zustandsvariable

$$\beta_{\mathrm{DSTT}}(t) = \frac{E_B}{E} = \frac{\frac{1}{2}mr^2\dot{\phi}^2}{\frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{1}{2}mr^2\dot{\phi}^2} \tag{24}$$

beschreibt die Aufteilung der Energie in radiale und tangentiale Komponenten. Diese Aufteilung ist direkt mit der Wirbeldichte verknüpft:

$$|\vec{\omega}| = \frac{2GM}{c^2r^2} \cdot \frac{\dot{\beta}_{\mathrm{DSTT}}}{1-\beta_{\mathrm{DSTT}}} \cdot \frac{r\dot{\phi}}{\dot{r}} + \mathcal{O}(v^2/c^2) \quad (\text{für } \dot{r} \neq 0) \tag{25}$$

Diese Beziehung zeigt:

- Die Wirbeldichte ist proportional zu $\dot{\beta}_{\mathrm{DSTT}}$ – die zeitliche Änderung der Energieaufteilung erzeugt Wirbel
- Für $\dot{\beta}_{\mathrm{DSTT}} = 0$ (Elektrodynamik) verschwindet die Wirbeldichte im Rahmen dieser Näherung
- Die DSTT verbindet die **differentielle** Beschreibung (Wirbel) mit der **integralen** Beschreibung (Energieaufteilung)

6 Zusammenfassung der Zusammenhänge

Die folgende Tabelle fasst die verschiedenen Ebenen und ihre Verbindungen zusammen:

Ebene	**Größe**	**Zusammenhang**
WG (Kraft)	$\vec{F}_{\tan} \propto (\hat{r} \cdot \vec{v})\vec{v}$	Enthält Wirbelterm
Wirbeldichte	$\vec{\omega} = \nabla \times \vec{F}_{\mathrm{WG}}$	Charakterisiert Rotation
Vektorpotential	$\vec{A}_g = \frac{2GM}{c^2r}\vec{v}_q$	Emergiert aus WG
gravito-magnetisches Feld	$\vec{B}_g = \nabla \times \vec{A}_g$	Lense-Thirring-Effekt
Maxwell-Gleichungen	$\nabla \cdot \vec{B}_g = 0$, $\nabla \times \vec{B}_g = \frac{4\pi G}{c^2}\vec{j} + \ldots$	Emergieren im Kontinuumslimes
DSTT	$\beta(t) = E_B/E$	Energetische Interpretation der Wirbe
$\dot{\beta}$-Relation	$\lvert\vec{\omega}\rvert \propto \dot{\beta}/(1-\beta)$	Verbindet Wirbel und Energieaufteilu

Tabelle 1: Die verschiedenen Ebenen und ihre Verbindungen

7 Diskussion und Ausblick

Die hier herausgearbeiteten Zusammenhänge zeigen:

1. **Die WG enthält bereits die vollständige Information für die Maxwell-Gravitation.** Der geschwindigkeitsabhängige Term ist die differentielle Form des gravito-magnetischen Feldes.
2. **Die Wirbelstruktur ist fundamental.** Die Wirbeldichte $\vec{\omega}$ ist die zentrale Größe, die die Rotation des Gravitationsfeldes beschreibt.
3. **Die DSTT vermittelt zwischen Kraft- und Feldbeschreibung.** Sie liefert die energetische Interpretation und verbindet $\dot{\beta}$ mit der Wirbeldichte.

4. **Die Maxwell-Gleichungen emergieren im Kontinuumslimes.** Bei Mittelung über viele Quellen und im Grenzfall kleiner Geschwindigkeiten gehen die WG-Beziehungen in die bekannten Feldgleichungen über.
5. **Der Unterschied zur Elektrodynamik liegt in $\dot{\beta}$.** Für die Gravitation ist $\dot{\beta} > 0$, was zu einer nichtverschwindenden Wirbeldichte führt; für die Elektrodynamik ist $\dot{\beta} = 0$, was die Wirbelfreiheit im statischen Fall erklärt.

Offene Fragen für zukünftige Forschung:

- Lassen sich die **vollen** Maxwell-Gleichungen (einschließlich der Wellengleichung) direkt aus der WG ableiten, ohne den Umweg über die DSTT?
- Gibt es eine **Eichfreiheit** in der WG, die der Eichfreiheit der Maxwell-Theorie entspricht?
- Wie verhalten sich die **Wellenlösungen** der WG im Vergleich zu Gravitationswellen in der ART?
- Kann die Wirbelstruktur der WG zur Erklärung von **galaktischen Rotationkurven** beitragen?

8 Fazit

Die Weber-Gravitation ist mehr als eine bloße Kraftformel. Sie enthält in ihrer Struktur bereits die Keimzelle einer vollständigen Feldtheorie der Gravitation. Der geschwindigkeitsabhängige Term erzeugt eine Wirbeldichte, die bei geeigneter Interpretation direkt zum gravito-magnetischen Feld der Maxwell-Gravitation führt. Die DSTT erweist sich als der natürliche Vermittler zwischen diesen Beschreibungsebenen: Sie liefert die energetische Interpretation der Wirbel und verbindet die differentielle Kraftbeschreibung mit der integralen Feldbeschreibung.

Die hier herausgearbeiteten Zusammenhänge zeigen, dass WG, DSTT und MG keine unabhängigen Theorien sind, sondern verschiedene Aspekte ein und derselben physikalischen Realität beschreiben – einer Realität, in der Gravitation nicht durch gekrümmte Raumzeit, sondern durch direkte Teilchenwechselwirkungen mit inhärenter Wirbelstruktur vermittelt wird.

Literatur

[1] Weber, W. (1846). Elektrodynamische Massbestimmungen. *Annalen der Physik*, 143, 211-233.

[2] Assis, A.K.T. (1994). Weber's Electrodynamics. Kluwer Academic Publishers.

[3] Czybor, M. (2025). Erweiterte Weber-Theorie: Die Vereinigung von Weber-Gravitation und Dynamischer Schwere-Trägheits-Theorie. In Vorbereitung.

[4] Czybor, M. (2025). Fraktale Maxwell-Gleichungen für Elektrodynamik und Gravitation. In Vorbereitung.

[5] Czybor, M. (2025). Dynamische Schwere-Trägheits-Theorie (DSTT) – Ein axiomatischer Zugang zur Gravitation. In Vorbereitung.

[6] Lense, J. & Thirring, H. (1918). Über den Einfluß der Eigenrotation der Zentralkörper auf die Bewegung der Planeten und Monde nach der Einsteinschen Gravitationstheorie. *Physikalische Zeitschrift*, 19, 156-163.

[7] Thirring, H. (1918). Über die Wirkung rotierender ferner Massen in der Einsteinschen Gravitationstheorie. *Physikalische Zeitschrift*, 19, 33-39.

[8] Heaviside, O. (1893). A Gravitational and Electromagnetic Analogy. *The Electrician*, 31, 281-282.